

脑电信号处理与分析方法研究进展

韩伟^{1,2}, 卓雁文¹, 李艳^{1,3}, 汤池¹, 刘娟¹, 周声毅¹, 谢康宁¹

1. 空军军医大学 军事生物医学工程学系, 陕西 西安 710032;

2. 联勤保障部队第九八七医院 医学工程科, 陕西 宝鸡 721000; 3. 华侨大学 信息科学与工程学院, 福建 厦门 362021

[摘要] 脑电信号是人体中枢神经系统中大量神经元的同步电生理活动在大脑皮层和头皮表面的整体反应, 对脑电信号进行处理分析对于探索大脑工作机制和诊治脑神经系统疾病具有重要意义。本文针对国内外近五年来与脑电信号处理与分析相关的研究进行了归纳整理, 按照时频分析、高阶谱分析、非线性动力学和人工神经网络四类方法分别进行了回顾总结, 概括展示了最新的研究成果。希望为学者们了解脑电信号处理与分析的研究现状, 选择恰当的处理与分析方法提供一定的借鉴和参考。

[关键词] 脑电信号; 时频分析; 高阶谱分析; 非线性动力学; 人工神经网络

Research Progress in Electroencephalogram Signal Processing and Analysis Methods

HAN Wei^{1,2}, ZHUO Yanwen¹, LI Yan^{1,3}, TANG Chi¹, LIU Juan¹, ZHOU Shengyi¹, XIE Kangning¹

1. School of Military Biomedical Engineering, Air Force Medical University, Xi'an Shaanxi 710032, China;

2. Department of Medical Engineering, The 987th Hospital of Joint Logistics Support Force, Baoji Shaanxi 721000, China;

3. College of Information Science and Engineering, HuaQiao University, Xiamen Fujian 362021, China

Abstract: The electroencephalogram signal is the overall response of the synchronous electrophysiological activities of a large number of neurons in the human central nervous system in the cerebral cortex and scalp surface. The processing and analysis of electroencephalogram signals are of great significance for exploring the working mechanism of brain and to diagnose and treating diseases of brain nervous system. This paper reviewed and summarized the latest research results related to electroencephalogram signal processing and analysis at home and abroad in recent five years, and mainly sorts out them according to four kinds of methods: time-frequency analysis, high-order spectrum analysis, nonlinear dynamics and artificial neural network. We hope this paper can provide some references for scholars to get the current research status and to choose appropriate methods of electroencephalogram processing and analysis.

Key words: electroencephalogram signal; time-frequency analysis; higher-order spectrum analysis; non-linear dynamics; artificial neural network

[中图分类号] R318; R741.044

doi: 10.3969/j.issn.1674-1633.2020.04.039

[文献标识码] A

[文章编号] 1674-1633(2020)04-0149-06

引言

脑电是人体中枢神经系统中神经元细胞的自发性、节律性电生理活动, 脑电信号是大量神经元细胞群的同步活动在大脑皮层和头皮表面的整体反应, 可以通过植入或外置电极记录得到, 称为脑电图。任何神经系统生理或病理性的改变引起的脑功能变化, 都会影响神经元的电活动特性, 进而反映为脑电信号的变化。目前, 临床上使用脑电图可以完成许多神经系统疾病的辅助检查, 比如癫痫等发作性疾病、慢性硬膜下血肿等颅内占位性病变。脑电还广泛应用于人体状态监测, 比如脑外科手术术后监测、睡眠监测和麻醉深度监测等。此外, 脑电还广泛用于心理和行为方面的研究, 比如抑郁症、精神分裂症、注意缺陷和多动障碍等。因此, 对脑电信号进行深入处理与分析, 对人们了解

大脑工作机制, 研究大脑功能, 诊断和治疗神经系统疾病具有十分重要的意义。传统的脑电信号分析方法主要有时域分析、频域分析和谱分析等。近些年, 随着非线性动力学研究的深入和神经网络的广泛运用, 许多新颖的方法逐步被用于脑电信号分析。本文整理了国内外近五年来脑电信号分析方面的文献, 对常用的分析方法及研究成果进行了综述总结, 并简要探讨了脑电信号分析研究的发展趋势。

1 常用分析方法

1.1 时频方法

脑电信号具有随机、非平稳等特点, 其频率成分随时间的变化而变化, 这就使得单一的时域或者频域分析存在很大的局限。使用时域分析指标, 如均值、方差或偏度等, 能得到的信号信息极为有限, 而频域分析方法应用的前提是信号是平稳信号。对于脑电信号而言, 将全部信号从

收稿日期: 2019-10-15

基金项目: 军队重大项目、军队医学科技青年培育计划。

通信作者: 谢康宁, 副教授, 主要研究方向为医学装备与信号处理。

通信作者邮箱: xiekangning@fmmu.edu.cn

时域变换到频域则会丢失全部的时变信息,难以解释频域的结果。时频分析方法则将信号的频率特性在时域上展示出来,对于描述信号的局部频率和幅值特性具有独特的优势。常用的时频分析方法有小波变换、Wigner-Ville 分布、Choi-Williams 分布、Hilbert-Huang 变换及短时傅里叶变换等。其中,小波变换由于其时域分辨率和频域分辨率上的双重优势,在时频分析方法中占有重要地位。

国内使用时频方法分析脑电信号的研究中,陈宏铭等^[1]采用小波变换的方法配合快速独立分量分析,在降低脑电信号随机噪声的同时,保留了信号的细节信息。徐洁等^[2]构造了一种任意阶均可导的小波阈值函数,配合平移不变的策略,对传统小波阈值法去噪进行了改进,在去除脑电噪声的性能方面优于传统小波阈值法。任通等^[3]提出了一种基于 SA4 多小波的脑电消噪方法,采用 SA4 小波函数进行小波分解与重构计算,并使用软阈值对噪声信号进行处理,在处理效果上优于传统的 db4 小波。闫国强等^[4]将中介真值程度度量与小波硬阈值相结合构建新的阈值函数,取得了更好的消噪效果。郑佳佳等^[5]使用总体经验模态分解、Hilbert-Huang 变换结合小波包分析对含噪的脑电信号进行处理,获得了更高的信噪比。崔刚强等^[6]提出了一种基于小波分析和极限学习机的癫痫脑电分类方法,其中采用小波分解的方法提取多频段的脑电信号以供进一步的非线性处理。李昕等^[7]结合小波分析与经验模态分解,先使用小波分解的策略提取不同脑区的目标频段脑电信号,再使用经验模态分解的方法提取特征值。杨建平等^[8]运用小波包变换获取 EEG 信号中 δ 、 θ 、 α 、 β 等节律成分,来构建低觉醒状态识别的特征向量。吴林彦等^[9]使用小波包分析的方法,计算小波包熵对给定的脑电信号进行特征提取,并与共空间模式分析法进行了比较,取得了更好的特征提取效果。雷梦颖等^[10]通过具有 B 样条小波基函数对时变系统参数进行展开,通过时不变回归模型估计可描述脑电信号的模型参数,并且效果优于经典的最小二乘算法。Fu 等^[11]采用 Hilbert-Huang 变换和支持向量机结合的策略对癫痫信号进行识别,在实验中发现该算法对 θ 波的识别精度可以达到 99%。

国外研究中,Grubov 等^[12]基于连续小波变换和经验模态分解的方法对癫痫脑电信号进行分析,提出了一种进行自动模式检测的组合方法。Fektane 等^[13]使用离散小波分解从不同频段的分量中提取 Renyi 熵后再进行体征提取和分类,较好地分离了癫痫的脑电片段。Lal 等^[14]基于时频空间小波相位相干分析的方法,研究静息状态下闭眼和睁眼信号的相位相干性,探究了大脑颞叶脑电信号的动态特性。Mohammadi 等^[15]提出了一种奇异谱的处理方法,进行了单通道脑电信号的自动分解与成分分离,然后再使用支持向量机的策略对信号进行分类,实现了睡眠信号的

自动评分,准确率达到了 80% 以上。Colominas 等^[16]使用时频复杂度分析癫痫脑电信号特征,采用 Renyi 熵配合主成分分解等降维预处理的方法,对接受精神类药物治疗的癫痫患者治疗前后的脑电信号进行对比分析,拓展了脑电信号分析新的应用场景。

1.2 高阶谱分析

传统的脑电信号分析通常提取信号的二阶统计信息作为分析工具,例如功率谱分析。假如信号所包含的信息全部包含在其自相关函数中,则功率谱分析可以准确得到信号的全部信息。如果脑电是单纯的高斯分布,则二阶谱分析完全可以满足信号的谱分析要求。然而,脑电是一个随机的非高斯的过程,采用二阶谱分析的情况下,会丢失包含相位、高斯偏离度等非线性高阶信息,这些信息对于脑电信号分析有时却很有意义。高阶累积量,或者高阶自相关函数,可以从更高阶概率描述随机信号,提供诸如信号相位、偏离高斯分布的程度等更多的非线性信息,并且在理论上高阶谱可以完全抑制高斯噪声,从而提高信号参数估计的效能。

一般情况下脑电的高阶谱分析采用双谱分析策略,双谱是计算最简单的高阶谱,利用双谱分析正常人的脑电信号,可以发现脑电信号表现出明显的非高斯特性和相位耦合现象,部分脑电信号的功率谱相似但双谱结果存在显著差异^[17]。在利用双谱法分析脑电信号的研究中,国内学者杜英举等^[18]对受试者不同注意力的脑电信号进行分析,发现大脑在同一电极的不同状态下和相同状态的不同电极上,信号的非线性耦合特征均存在显著差异。刘海红等^[19]利用双谱分析提取不同意识状态下的脑电双谱切片,发现不同脑电部位的信号在相同注意力状态下的非线性耦合特性存在差异性,表明了双谱分析在脑电分析中的潜在价值。

国外研究中,Yuvaraj 等^[20]综合考虑信号的高阶谱和功率谱特征,使用 k 近邻和支持向量机算法对帕金森患者的情绪状态进行分类识别,发现高阶谱指标的准确性明显优于功率谱分析,并基于此提出了一套对帕金森患者情绪进行量化评分的系统。Hadjileontiadis 等^[21]提出了一种使用小波高阶谱特征对强直性冷痛表征的新方法,在相位未知的情况下捕捉疼痛导致的小波双谱-双相干域中的二次相位耦合改变,来构建不同的疼痛表征场景,并通过人体实验验证了该策略的有效性。Nitin 等^[22]构建了 Valence-Arousal 情绪模型探索双谱特征在量化情绪评分方面的潜力,通过后向搜索的策略获取特征向量,并通过一个公认的情感计算数据库进行了交叉验证,所得分类精度与文献报道相当。另外,Hadjileontiadis^[23]综合运用连续小波分解和三阶谱特征提取,构建了一种时间-双频域,将三阶谱分析对非稳态系统的特征提取能力和小波的时频分析能力相结合,为通过脑电信号研究疼痛程度提供了新的解决思

路。Sharma 等^[24]基于双谱分析的方法进行癫痫病灶的定位,使用双谱最高的二十五度征作为分析指标来进行敏感度分类分析,达到了 96.2% 的病灶识别准确率。

1.3 非线性动力学

大量的神经元电活动传递到头皮表面形成脑电信号,因此脑电信号具有来源的复杂性和不规则性,难以使用完全确定的系统对脑电信号进行分析。近些年的研究表明大脑是一个非线性动力学系统,脑电可以视为系统的输出^[25]。随着非线性动力学理论的发展,研究人员将分维数、Lorenz 散点图、Lyapunov 指数、关联维数、复杂度、奇异谱等非线性方法应用到脑电信号分析中,研究脑电的动力学特性,获取常规分析方法无法得到的信息。其中,复杂度方法主要包括自相似、相空间吸引子以及基于熵的各类度量,比如样本熵、近似熵、多尺度熵等。

国内研究中,黄瑞海等^[26]观察受试者癫痫发作期间关联维数、Lyapunov 指标和近似熵三个非线性动力学指标的变化,证明脑电节律波的非线性动力学指标可以用于癫痫发病的脑电鉴别。路英智等^[27]使用关联维数和点关联维数方法对失眠症患者和正常人在安静状态下不同的思维过程中的脑电数据进行了分析,发现失眠症患者在非线性动力学指标上均显著降低,该结果有助于进一步了解失眠症认知过程中大脑的工作机制。刘桂珍等^[28]构建了 LILEY 脑电信号动力学模型计算相关维数和 Lyapunov 指数,研究了脑电信号模型中的混沌现象。黄晓真^[29]以近似熵和关联维度为指标研究浅针干预下受试者的大脑活动度,发现以上指标在特定脑区有明显的变化,证明了通过非线性方法研究浅针干预对脑中枢影响及其效应脑区是适用可行的。黄瑛等^[30]通过计算关联维数、柯尔莫戈洛夫熵以及 Lempel-Ziv 复杂度,发现精神分裂症患者的非线性动力学指标在部分脑区有显著变化,并经治疗后逐渐恢复正常。李冬梅^[31]基于 Hurst 指数、Lyapunov 指数、样本熵、排列熵、小波熵指标,对癫痫脑电信号进行了有效识别,并对致痫灶的初步定位及发作时间做了预测,结果具有一定的实用价值和社会意义。李树春等^[32]通过计算老年人和年轻人脑电信号的关联维数和 Lyapunov 指数,发现老年人的脑功能和能量发放均弱于年轻人,证明了使用非线性动力学指标可以对老年人和年轻人的脑电进行区分。丁正敏等^[33]针对脑电信号的非线性和不稳定性,采用样本熵和小波熵对麻醉手术病人不同意识状态的脑电信号进行评估,发现样本熵和小波熵的值与病人的清醒状态密切相关,可用于麻醉深度监测。陈萌等^[34]基于排列熵、样本熵的计算优势,提出了等分符号化熵的指标,并将其用于情感脑电信号分析,发现该指标可以有效提取脑区中不同情感类型的信号特征。

国外研究中,Mirzaee 等^[35]提出了一种非线性动力多输入-单输出模型,通过脑电信号检测手臂伸展运动意图,

平均准确率达 96%,为仿生假肢和外骨骼的运动控制提供了方法参考。Acharya 等^[36]采用 29 种非线性动力学方法对睡眠的五个不同阶段进行分析,发现这些方法均可以有效区分出个体的睡眠阶段,验证了非线性动力学方法用于睡眠障碍诊断、治疗、监测和药物疗效评估方面的可行性。Amin 等^[37]记录了 18 名受试者右手握拳想象运动的脑电图,然后基于互信息近似和伪近邻相空间重构方法估计出最大 Lyapunov 指数,发现不同想象状态的 Lyapunov 特征变化显著,为该方面脑机接口应用提供了研究基础。Aarón 等^[38]采用多尺度熵对阿尔茨海默病患者的静息态脑电进行分析,发现在每个时间尺度上,不同患病程度的群组之间均具有显著的统计学差异,该结果表明多尺度熵可以反映与痴呆症发展相关的神经元素乱情况,有助于开发新的工具来跟踪阿尔茨海默病的进展。

1.4 人工神经网络

人工神经网络是在认识生物体神经网络的基础上,模仿生物神经网络和结构的一种并行计算模型,结构上主要包含输入层、隐藏层和输出层。人工神经网络是对生物体脑功能的数学抽象,由大量的神经元节点相互连接构成,每个神经元对应一个权函数,神经元之间的连接对应一个通过该连接的加权重,神经网络的信息处理通过权函数和加权重值的计算来实现。人工神经网络在计算功能上具有良好的容错能力和适应能力,并且可以通过学习而不断修正,在结构上是对大脑实际信息处理结构和功能的逼近,因此其适用于脑电信号的分析。早期的人工神经网络隐藏层较少,结构较为简单。随着隐藏层的增多以及各种模型的提出,逐渐发展出了卷积神经网络、递归神经网络、长短时记忆神经网络、循环神经网络等,从定义上讲这些网络均属于人工神经网络,其中卷积神经网络在脑电分析领域中运用最为广泛。

近期国内研究中,王艳娜等^[39]利用神经网络可直接分析原始数据的优势,采用卷积神经网络对烟瘾治疗患者的脑电特征进行了快速提取,可以满足在需要实时反馈的烟瘾治疗过程中快速获取分类结果的需求。董贤光^[40]设计了一种卷积神经网络算法模型,利用已有实验数据通过特征学习对各隐藏层的神经元权重参数进行优化,在运动障碍病人脑电分类中获得了比传统线性算法更好的准确率。曾庆山等^[41]将共空间模式算法与卷积神经网络算法结合使用,降低了神经网络需要大量样本和充分训练的需求,在运动想象脑电信号的分类中取得了比一般方法更高的准确率。王卫星等^[42]引入卷积神经网络分析脑电信号,对上肢运动意图进行识别,获得了比传统神经网络更高的识别精度。杨鑫等^[43]基于双向递归神经网络对单通道睡眠脑电进行自动分期,准确率达到了 95% 以上。陈宇等^[44]使用卷积神经网络构建分类器,通过分析脑电信号判断大脑是否

处于清醒状态,实验表明该方法的分类效果比机器学习更高效更准确。赵盛杰^[45]构建了卷积神经网络与长短期记忆网络相结合的分类模型,对抑郁症患者的脑电信号进行了特征提取,实现了患者心理状态的连续动态跟踪评估。Jiang等^[46]使用多变量经验模态分解和样本熵处理麻醉病人的脑电信号,将计算得到的特征送入人工神经网络,并以专家评估的病人意识水平指标作为监督学习标签,以此评估麻醉深度,最终取得了优于传统双频指数的评估效果。Liu等^[47]采用了与Jiang类似的思路,所得评估结果与样本熵方法相比较具有更好的鲁棒性。

国外研究中,Kumar等^[48]首先对脑电信号经过离散小波变换后的系数求取近似熵,然后利用前向反馈人工神经网络进行分类,实现了100%的癫痫信号检测准确率。Triggiani等^[49]测试了一种基于人工神经网络分类器的创新方法,该分类器源于eLORETA的静息态闭眼线性滞后连接脑电数据库,在实际测试中达到了70%以上的阿尔茨海默病患者异常脑电信号识别准确率。Hramov等^[50]基于多层感知器构建人工神经网络,对模糊图像视觉感知中的不同人脑状态进行分类,识别准确率高达95%。Maksimenko等^[51]应用人工神经网络识别和分类未经训练的受试者的运动想象脑电信号,通过对信号进行预处理,以及选择合适的网络结构和脑电通道,最终达到了90%左右的分类准确率,该结果对开发适用于残疾人的脑-机接口具有重大意义。Zhang等^[52]应用卷积神经网络模型评估慢性中风患者的上肢运动功能,在不同的受试组中均取得了较高的预测精度,提供了一种稳定、客观的运动功能评价方法。

1.5 其它方法

除了以上四类脑电信号分析方法,还有一些研究采用了其它方法,如基于事件相关去同步化和同步化的脑电分析^[53],基于稀疏分解的脑电信号成分分析^[54-55],采用Copula模型的因果关系分析^[56],基于经验模态分解和随机森林的脑电信号分类^[57]等。这些方法在一定程度上拓展了脑电信号分析方法的种类和适用场景,取得的研究成果对探索大脑功能和揭示大脑工作机制同样起到了积极的推动作用。

2 总结与展望

脑电信号是由大脑皮层众多神经元节律性电活动综合作用产生,反映了大脑的生理活动状态和病理发生过程。研究脑电可以使人们更好地了解神经元电活动与大脑状态以及肢体活动之间的关系,这在医疗、康复和军事等领域均具有极其重要的意义。然而脑电信号具有幅值微弱、背景噪声强、非线性和非高斯性等特点,是一类典型的非平稳的随机信号。此外,从头皮表面记录到的脑电信号是由大脑不同部位的大量神经元的电活动叠加形成。因此长期

以来脑电信号的分析和处理都是个难题。在分析脑电信号时,传统的时频和高阶谱分析方法的优点是所需数据量少,计算简单快速,但缺点是容易顾此失彼,丢失一些有用信息。时频方法使用最为普遍,更多用于信号的预处理和特征提取,如降噪、关键成分提取等,在应用中一般与其他方法结合共同使用。非线性动力学方法从整体上分析信号,更多关注的是信号在全局层面的特性,如分形、混沌、自相似等,因此局部的微小干扰对分析结果影响较小。但相比时频和高阶谱方法,非线性方法所需数据量较大,且算法也相对复杂。例如多尺度熵选择最大尺度为20时,为保证结果的稳定可靠,每次分析需要至少1万个数据点,这为需要实时监测和反馈的应用场景带来了一定困难。人工神经网络除了可以分析已经提取好特征的信号,还可以直接分析原始数据而不需要提取特征,该做法的优点在于能避免人为选择导致的信息丢失,从而保留了脑电中的全部信息,但其缺点是需要的数据样本量十分庞大,计算成本非常高。

通过文献回顾发现,脑电信号的分析研究主要有以下几个方面发展趋势:一是采用多种分析方法的交叉结合,各取所长;二是对任务态脑电的研究,比如情绪诱发、工作记忆等,观察诱发脑电的变化情况;三是对脑-机接口的研究,随着人工智能算法的快速发展以及医疗、军事等领域的应用需求,脑-机接口目前已成为神经科学与信息工程技术交叉领域的热点课题,也将是未来脑电信号分析研究的主要发展方向。

[参考文献]

- [1] 陈宏铭,王远大,程玉华.基于结合小波变换与FastICA算法的脑电信号降噪[J].生物医学工程学进展,2014,35(3):138-145.
- [2] 徐洁,宋英,刘功俭,等.基于平移不变小波变换的脑电信号去噪[J].济南大学学报(自然科学版),2014,28(3):209-214.
- [3] 任通,罗志增,孟明,等.一种基于SA4多小波的脑电信号消噪方法[J].传感技术学报,2016,29(12):1832-1838.
- [4] 闫国强,周宁宁,张少白.基于MMTD与小波硬阈值的脑电信号去噪方法[J].系统仿真学报,2018,30(4):286-291.
- [5] 郑佳佳,郭滨.基于小波包和改进EMD的脑电信号消噪研究[J].长春理工大学学报,2018,41(2):114-117.
- [6] 崔刚强,夏良斌,梁建峰,等.基于小波多尺度分析和极限学习机的癫痫脑电分类算法[J].生物医学工程学杂志,2016,33(6):1025-1030.
- [7] 李昕,田彦秀,侯永捷,等.小波变换结合经验模态分解在音乐干预脑电分析中的应用[J].生物医学工程学杂志,2016,33(4):762-769.
- [8] 杨建平,张德乾,罗文浪,等.基于小波包节律和支持向量机的警戒低觉醒脑电信号识别方法[J].生物医学工程学杂志

- 志,2016,33(1):61-66.
- [9] 吴林彦,鲁昊,高诺,等.基于CSP算法与小波包分析方法的运动想象脑电信号特征提取性能的比较[J].生物医学工程研究,2017,36(3):224-228.
 - [10] 雷梦颖,魏彦兆,李阳,等.稀疏多小波时变系统辨识及脑电信号时频分析[J].北京航空航天大学学报,2018,44(6):1312-1320.
 - [11] Fu K, Qu JF, Chai Y, et al. Classification of seizure based on the time-frequency image of EEG signals using HHT and SVM[J]. *Biomed Signal Proces*, 2014, 13: 15-22.
 - [12] Grubov VV, Sitnikova EY, Pavlov AN, et al. Time-frequency analysis of epileptic EEG patterns by means of empirical modes and wavelets[J]. *Saratov Fall Meeting*, 2014, 2015, 9448.
 - [13] Feltane A. Time-frequency based methods for non-stationary signal analysis with application to EEG signals[D]. Rhode Island: University of Rhode Island, 2016.
 - [14] Lal H, Wajid A. Time-frequency spatial wavelet phase coherence analysis of EEG in EC and EO during resting state[J]. *Procedia Comput Sci*, 2016, 95(5): 297-302.
 - [15] Mohammadi SM, Kouchaki S, Ghavami M, et al. Improving time-frequency domain sleep EEG classification via singular spectrum analysis[J]. *J Neurosci Meth*, 2016, 273: 96-106.
 - [16] Colominas MA, Jomaa MESH, Jrad N, et al. Time-varying time-frequency complexity measures for Epileptic EEG data analysis[J]. *IEEE T Bio-Med Eng*, 2018, 65(8): 1681-1688.
 - [17] 沈民奋, 沈凤麟, 许崇涛, 等. 不同状态下EEG信号的双谱分析[J]. 生物物理学报, 1998, 14(1): 51-57.
 - [18] 杜英举. 脑电双谱分析与特征分类识别[D]. 西安: 西安电子科技大学, 2014.
 - [19] 刘海红, 杜英举, 姚伟华. 不同意识脑电的双谱切片特征分析与分类[J]. 电子设计工程, 2015, 23(8): 42-45.
 - [20] Yuvaraj R, Murugappan M, Ibrahim NM, et al. Emotion classification in Parkinson's disease by higher-order spectra and power spectrum features using EEG signals: a comparative study[J]. *J Integr Neurosci*, 2014, 13(1): 89-120.
 - [21] Hadjileontiadis LJ. EEG-based tonic cold pain characterization using wavelet higher-order spectral features[J]. *IEEE Trans Biomed Eng*, 2015, 62(8): 1981-1991.
 - [22] Nitin K, Kaushik K, Shyamanta MH. Bispectral analysis of EEG for emotion recognition[J]. *Procedia Comput Sci*, 2016, 84: 31-35.
 - [23] Hadjileontiadis LJ. Continuous wavelet transform and higher-order spectrum: combinatory potentialities in breath sound analysis and electroencephalogram-based pain characterization[J]. *Philos Trans A Math phys Eng Sci*, 2018, 376(2126): 20170249.
 - [24] Sharma R, Sircar P, Pachori RB. A new technique for classification of focal and nonfocal EEG signals using higher-order spectra[J]. *J Mech Med Biol*, 2019, 19(1): 1-14.
 - [25] 贾花萍, 赵俊龙. 脑电信号分析方法与脑机接口技术[M]. 北京: 科学出版社, 2016.
 - [26] 黄瑞梅, 杜守洪, 陈子怡, 等. 癫痫脑电及节律波的非线性动力学特征研究[J]. 生物医学工程学报, 2014, 31(1): 18-22.
 - [27] 路英智, 任清涛, 宗莉, 等. 失眠症患者的脑电非线性动力学初步研究[J]. 国际精神病学杂志, 2014, 41(3): 129-132.
 - [28] 刘桂珍, 于影, 李宪芝, 等. 脑电信号的非线性动力学分析[J]. 佳木斯大学学报, 2015, (4): 581-583.
 - [29] 黄晓真. 基于非线性动力学对浅针疗法治疗失眠患者的脑电特征研究[D]. 福州: 福建中医药大学, 2017.
 - [30] 黄瑛, 孙喜蓉, 金莹, 等. 精神分裂症患者脑电信号非线性动力学特征的研究[J]. 临床精神医学杂志, 2017, 27(4): 253-256.
 - [31] 李冬梅. 基于非线性动力学特征指标的癫痫脑电信号分类、定位与预测方法研究[D]. 乌鲁木齐: 新疆医科大学, 2017.
 - [32] 李树春, 李殿奎, 朱晓峰, 等. 基于关联维数和Lyapunov指数高频脑电非线性动力学研究[J]. 现代生物医学进展, 2017, 17(3): 561-566.
 - [33] 丁正敏, 熊冬生, 陈宇珂, 等. 基于脑电样本熵和小波熵的麻醉深度监测[J]. 中国医学物理学杂志, 2018, (2): 243-248.
 - [34] 陈萌, 钟宇, 李幼军, 等. 基于等分符号化熵的情感脑电信号分析[J]. 计算机应用研究, 2018, 35(7): 137-140.
 - [35] Mirzaee MS, Moghimi S. Detection of reaching intention using EEG signals and nonlinear dynamic system identification[J]. *Comput Meth Prog Bio*, 2019, 175: 151-161.
 - [36] Acharya UR, Bhat S, Faust O, et al. Nonlinear dynamics measures for automated EEG-based sleep stage detection[J]. *Eur Neurol*, 2015, 74: 268-287.
 - [37] Amin H, Reza MA, Wu HP, et al. EEG control of a bionic hand with imagination based on chaotic approximation of largest Lyapunov exponent: a single trial BCI application study[J]. *IEEE Access*, 2019, 7: 105041-105053.
 - [38] Aarón MC, Carlos G, Jesús P, et al. EEG characterization of the Alzheimer's disease continuum by means of Multiscale Entropies[J]. *Entropy*, 2019, 21(6): 544.
 - [39] 王艳娜, 孙丙宇. 基于卷积神经网络的烟瘾渴求脑电分类[J]. 计算机系统应用, 2017, 26(6): 254-258.
 - [40] 董贤光. 基于卷积神经网络的脑电信号检测与脑机接口实现[D]. 济南: 山东大学, 2016.
 - [41] 曾庆山, 范明莉, 宋庆祥. 基于CSP与卷积神经网络算法的多类运动想象脑电信号分类[J]. 科学技术与工程, 2017, 17(27): 144-149.
 - [42] 王卫星, 孙守迁, 李超, 等. 基于卷积神经网络的脑电信号上肢运动意图识别[J]. 浙江大学学报, 2017, 51(7): 1381-1389.

- [43] 杨鑫,吴之南,钱松荣.基于双向递归神经网络的单通道脑电图睡眠分期研究[J].微型电脑应用,2017,33(1):42-45.
- [44] 陈宇,周雨佳,宫翔君.基于FastICA和卷积神经网络的脑电信号分类算法[J].黑龙江大学自然科学学报,2018,35(3):373-378.
- [45] 赵盛杰.基于脑电及卷积神经网络的抑郁症实时监测方法研究[D].兰州:兰州大学,2018.
- [46] Jiang GJ,Fan SZ,Abbod MF,et al.Sample entropy analysis of EEG signals via artificial neural networks to model patients' consciousness level based on anesthesiologists experience[J]. *Biomed Res Int*,2015,2015:343438.
- [47] Liu Q,Chen YF,Fan SZ,et al.EEG Signals analysis using multiscale entropy for depth of anesthesia monitoring during surgery through artificial neural networks[J]. *Comput Math Methods Med*,2015,2015:232381.
- [48] Kumar Y,Dewal ML,Anand RS.Epileptic seizures detection in EEG using DWT-based ApEn and artificial neural network[J]. *Signal Image Video P*,2014,8(7):1323-1334.
- [49] Triggiani AI,Bevilacqua V,Brunetti A,et al.Classification of healthy subjects and Alzheimer's disease patients with dementia from cortical sources of resting state EEG rhythms: a study using artificial neural networks[J]. *Front Neurosci*,2017,10:604.
- [50] Hramov AE,Maksimenko VA,Pchelintseva SV,et al.Classifying the perceptual interpretations of a bistable image using EEG and artificial neural networks[J]. *Front Neurosci*,2017,11:674.
- [51] Maksimenko VA,Kurkin SA,Pitsik EN,et al.Artificial neural network classification of motor-related EEG: an increase in classification accuracy by reducing signal complexity[J]. *Complexity*,2018,2018:1-10.
- [52] Zhang X,D'Arcy R,Menon C.Scoring upper-extremity motor function from EEG with artificial neural networks: a preliminary study[J]. *J Neural Eng*,2019,16(3):036013.
- [53] 周莹,罗志增,张建强.视听觉引导下脑电信号运动皮层活跃度分析研究[J].航天医学与医学工程,2018,31(4):56-61.
- [54] 岳琪,徐忠亮,马琳,等.脑电信号成分稀疏分析范式及其可行证明[J].信号处理,2018,34(8):923-929.
- [55] Jasmin KA,Abdulhamit SB.Comparison of signal decomposition methods in classification of EEG signals for motor-imagery BCI system[J]. *Biomed Signal Proces*,2017,31:398-406.
- [56] 耿雪青,余青山,张启忠,等.基于Copula的多变量运动想象脑电信号因果分析方法[J].航天医学与医学工程,2018,31(1):49-56.
- [57] 秦喜文,吕思奇,李巧玲.利用整体经验模态分解和随机森林的脑电信号分类研究[J].中国生物医学工程学报,2018,38(6):28-35. 
-
- 上接第 120 页
- 获取相关因素考量[J].中国医疗设备,2016,31(9):132-135.
- [12] 梅良玉.浅谈医院医疗设备的全面质量控制管理[J].医疗装备,2015,(7):73-74.
- [13] 余占强.质量管理体系在医院医疗设备管理中的应用效果评价[J].中国卫生标准管理,2015,(7):15-16.
- [14] 焉丹,李天庆.大型医疗设备效益监管的信息化管理实践[J].中国医疗设备,2019,(4):127-130.
- [15] 王芳.现代化集团医院设备管理探讨[J].中国卫生产业,2015,(5):113-114.
- [16] 孙文泽,杨君英.医疗设备全面质量控制管理的现状与对策探讨[J].产业与科技论坛,2015,(10):244-245. 
-
- 上接第 123 页
- [4] 刘烨,王育婧.医疗设备采购计划制定的监督盲点及对策[J].医学争鸣,2018,9(3):66-68.
- [5] 吴日鹏,熊红品,陈伟豪等.医院大型医疗设备的论证管理[J].医疗装备,2017,30(2):83-84.
- [6] 辛红,周建学,杨继庆,等.医疗设备参数论证方法及其在设备全生命周期管理中的作用[J].医疗卫生装备,2017,38(4):150-153.
- [7] 谭娜.我国医院当前的采购管理现状与问题研究[J].中国管理信息化,2016,19(1):133-134.
- [8] 胡娟,鲍旭强.新建公立医院医疗设备采购规范化探索[J].现代医院管理,2015,13(8):133-134.
- [9] 穆树敏,刘烨,刘娜,等.探讨医疗器械采购阳光运行方法与作用[J].中国医疗器械杂志,2015,39(4):310-312.
- [10] 庞剑飞,李尚军,魏良,等.基于成本效益分析的全院医疗设备采购论证[J].医疗卫生装备,2015,36(5):119-121.
- [11] 洪学智,徐富芹,王佩伦,等.基于透镜模型的大型医疗设备购置决策判断分析[J].中国医院管理,2015,35(9):67-68.
- [12] 李玉琼,陈焯,陈浩,等.基于2/8法则对医疗设备采购流程的分析[J].中国医疗设备,2014,29(4):40-43.
- [13] 雷英,黄芳.医疗设备采购控制价核定的内部审计研究[J].黑龙江中医药,2019,(2):317-318.
- [14] 闫杰,金丽荣.基于统计信息资源的大型医疗设备采购论证[J].中国医院管理,2010,30(8):32.
- [15] 潘光添.医院医疗设备招标采购的质量管理探讨[A].中华医学会医学工程学分会第十五次全国学术年会论文汇编[C].厦门:中华医学会医学工程学分会,2015.
- [16] 潘光添.医疗设备全生命周期档案的管理实践研究[A].广东省医学装备学会2017年学术年会论文汇编[C].珠海:广东省医学装备学会,2017. 